

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

“LENTES INTELIGENTES PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE PERSONAS SORDO-MUDAS”

HITO 1
HORARIO B501
GRUPO 5

INTEGRANTES:

- Raí Walter Apesteguía Ramirez
- Christian Leonardo Castillo Zapata
- Milena Isabel Barrera Garcia
- Marco Moises Baltazar Cabezas
- Leonardo Alessandro Dante Romaní León

PROFESORES:

- Jhomer Rodrigo Contreras Pauca
- Alejandra Rosa Arana Chiang
- .
- .
- .

San Miguel, 2026



Índice:

1. Presentación _____
2. Problemática y análisis crítico _____
 - 2.1. Contexto _____
 - 2.2. Planteamiento del problema _____
 - 2.3. Evidencias _____
3. Estado del arte
 - 3.1. Artículos académicos
 - 3.2. Patentes
 - 3.3 Revistas de catálogos
 - 3.4. Páginas de fabricantes
 - 3.5. Comparación y oportunidades
4. Lista de exigencias
5. Estructura de funciones óptima
 - 5.1. Black Box
 - 5.2. Secuencia de operaciones
 - 5.3. Estructura de funciones
6. Gantt
7. Conclusiones
8. Referencias



Presentación:

¿Qué sucede cuando una persona necesita recibir una indicación médica, pero no puede comunicarse directamente con quien la atiende?

La barrera de comunicación que enfrentan las personas con discapacidad auditiva continúa siendo significativa en el Perú. Según el Censo Nacional de Población de 2017, cerca de 232 000 personas que residen en el país presentan dificultades para oír. De este grupo, 8 780 personas consideran la Lengua de Señas Peruana (LSP) como su lengua materna. Asimismo, la LSP fue reconocida oficialmente por el Estado peruano mediante la Ley N.º 29535, promulgada en 2010.

A pesar de este reconocimiento, persisten barreras para lograr una comunicación verdaderamente inclusiva. En particular, durante una atención médica, el paciente necesita comprender directamente las indicaciones, preguntas y explicaciones del profesional de salud. Sin embargo, cuando el personal no conoce la LSP y no existe un intérprete disponible, la comunicación puede verse limitada.

Esta situación puede generar dependencia de familiares o terceros, retrasos en la comunicación y dificultades para tratar información personal o sensible. Esto adquiere especial relevancia en el ámbito sanitario, donde una comunicación clara y oportuna es fundamental para una adecuada atención.

Por ello, surge una pregunta: ¿cómo podemos reducir esta dependencia y permitir que una persona sorda acceda directamente a la información que recibe durante una interacción?

Frente a esta situación, nuestro proyecto plantea explorar el desarrollo de lentes inteligentes como una interfaz visual portátil, capaz de captar el habla de un interlocutor, convertirla en texto y presentar dicha información en tiempo real, para posteriormente mediante una cámara integrada al sistema, detecte la lengua de señas que realice el paciente y se comunique a través de parlantes de los lentes, buscando favorecer una comunicación más autónoma, directa y económicamente accesible. Considerando a su vez el lenguaje de señas **peruana** en su desarrollo.

Problemática

Contexto:

Según la federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo, quienes utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. En el Perú, existen alrededor de 240 000 personas con dificultad para oír (INEI-2017), esta cifra representa el 7.6% de las personas con discapacidad. La Defensoría del pueblo constantemente recibe quejas y petitorios referidos a las **barreras** que enfrentan esta población en los servicios educativos, de salud, laborales, debido a la falta de docentes e intérpretes calificados en lenguaje de señas peruana (LSP)



En el Perú existen menos de 100 intérpretes acreditados oficialmente para el total de las personas sordas residentes en el Perú, es un claro ejemplo de la invisibilización que existe hacia esta población vulnerable, y de la privación lingüística que no se le permite igualdad de oportunidades.

Planteamiento del problema:

En el Perú, las personas sordas usuarias de la Lengua de Señas Peruana pueden encontrar dificultades para establecer una comunicación directa con el personal de salud que no domina esta lengua, especialmente cuando no se dispone de un intérprete. Esta barrera dificulta que el paciente pueda recibir y transmitir información de manera autónoma durante la atención médica.

La situación puede generar dependencia de familiares o terceros, retrasos durante la interacción y dificultades para comunicar información personal o sensible, aspectos que adquieren especial importancia dentro de un entorno sanitario.

Por lo tanto, el problema de diseño se centra en la falta de un medio de comunicación accesible que permita reducir la dependencia de intermediarios y facilitar el intercambio directo de información entre una persona sorda y una persona oyente durante una atención médica.

Evidencias:

Evidencia 1: Magnitud de la población afectada

- Según los Censos Nacionales del INEI de 2017, en el Perú existen 243 486 personas con dificultad para oír, cifra que representa el 7,6 % de las personas con discapacidad. Demuestra que no estamos frente a una situación aislada sino que ante una población significativa que puede y debe enfrentar las barreras de comunicación.

Evidencia 2: Existe una barrera de comunicación en el ámbito sanitario

- El Ministerio de Salud ha desarrollado capacitaciones en LSP dirigidas al personal de salud,, con el objetivo de mejorar la atención de las personas sordas.

Evidencia 3: La falta de comunicación puede afectar la atención

- Un caso reportado por la Defensoría del Pueblo muestra un paciente sordo, que cuando fue internado , el personal de salud tuvo dificultades para comunicarse con el paciente.

Evidencia 4: Dependencia de terceros

- Ante la falta de personal capacitado, la comunicación puede depender de una tercera persona que actúe como intérprete. Esto puede generar retrasos, limitar la privacidad y reducir la autonomía de la persona sordo-muda

Estado del arte

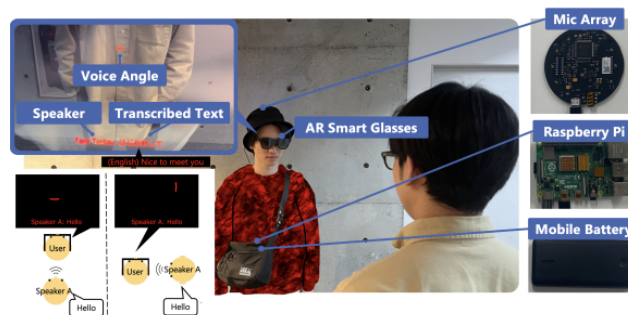
Artículos académicos:

1. Título: *Bridging the Auditory Gap: AR Smart Glasses for Real-Time Speech-To-Text and Directional Audio Visualization for the Hearing-Impaired*

Autores: Takumi Senasa; Ryo Midorikawa; Taito Baba; Takuya Asaka

Enlace: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11005714>

Resumen: El artículo presenta el desarrollo de unas gafas inteligentes de realidad aumentada diseñadas para personas con discapacidad auditiva, el objetivo es transformar la información sonora en auditiva visual. Este sistema convierte la voz en texto en tiempo real y muestra subtítulos directamente al usuario, además de indicar la dirección desde donde proviene el sonido e identificar al hablante.



2. Título:

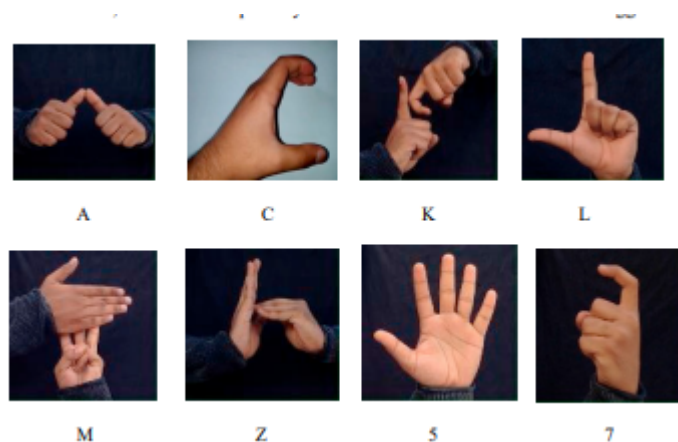
Vision-Based

Real-Time Gesture-to-Speech Translation for Sign Language

Autores: Pranjal Gogoi; B.Karsh; R.K.Karsh; R.H Laskar; M.K,Bhuyan.

Enlace: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925015583>

Resumen: Este artículo nos muestra un sistema de traducción en tiempo real basado en visión artificial que busca convertir los gestos del lenguaje de señas en voz. La propuesta hace uso de una red neuronal convolucional (CNN) para reconocer los movimientos y gestos realizados por una persona mediante imágenes o video y posteriormente traducirlos a información comprensible mediante audio. El objetivo principal es facilitar la comunicación entre personas que utilizan el lenguaje de señas y aquellas que no lo conocen



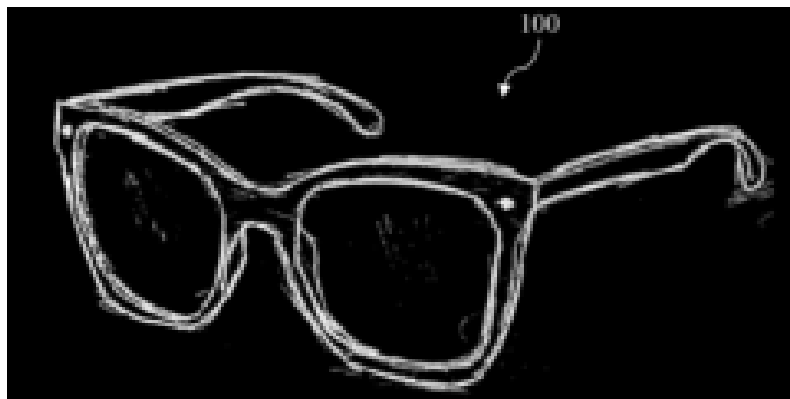
Patentes:

3. Título: Smart glasses to assist those who are deaf or hard of hearing

Autores: Abdelrahman Samy Elkenawy

Enlace: <https://patents.google.com/patent/US20230221583A1/en>

Resumen : Esta patente propone unas gafas inteligentes para personas sordas o con dificultades auditivas. Utiliza varios micrófonos para detectar la dirección de origen de los sonidos y mostrarla visualmente. También convierte las conversaciones en subtítulos en tiempo real e identifica sonidos importantes, como alarmas o sirenas.

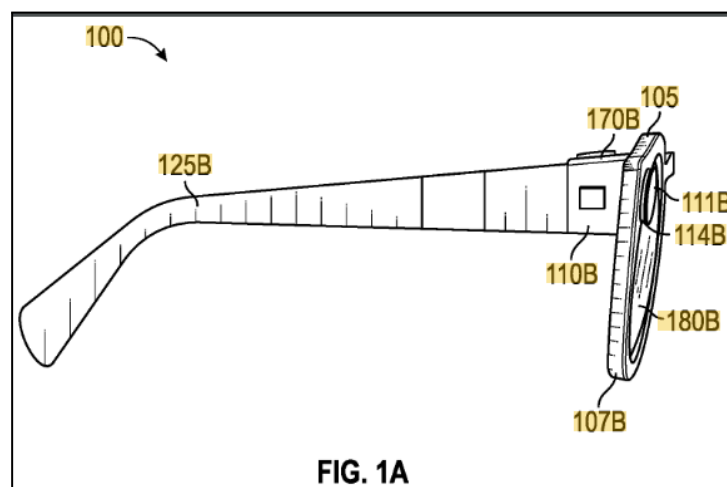


4. Título: Eyewear including sign language to speech translation

Autores: Ryan Chan

Link: <https://patents.google.com/patent/US11900729B2/en>

Resumen: Esta patente propone unas gafas inteligentes capaces de reconocer gestos del lenguaje de señas mediante cámaras y algoritmos de inteligencia artificial, como redes neuronales convolucionales (CNN), para convertirlos en palabras y posteriormente en voz.



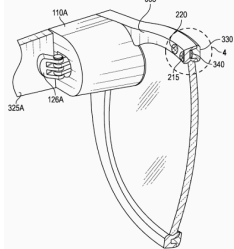
Revistas de catálogos:

1. IEEE Xplore
link: <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>
2. Science Direct
link: <https://www.sciencedirect.com/>
3. Scopus:
link: <https://www.elsevier.com/es-mx/products/scopus>

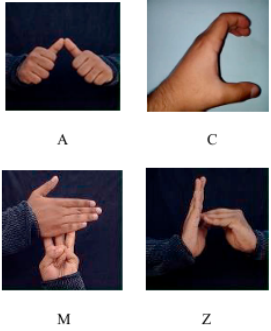
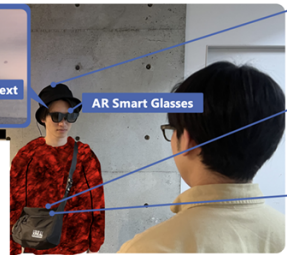
Páginas de fabricantes:

1. XRAI Glass: Fabricante y desarrollador de gafas y tecnología de realidad aumentada que muestra subtítulos en tiempo real.
Link: <https://xrai.glass/>
2. Vuzix: Fabricante de gafas inteligentes utilizadas como plataforma para sistema de transcripción de texto a voz
Link: <https://www.vuzix.com/>
3. Xander Glasses: Desarrolladores de gafas que convierten conversaciones en subtítulos mostrados en el campo visual del usuario.
Link: <https://www.xanderglasses.com/xanderglasses>

Comparación y oportunidades:

Estado del arte	Descripción	Ventajas	Desventajas
 https://patents.google.com/patent/US11900729B2/en	Gafas inteligentes con cámaras estéreo que usan una RMN para detectar gestos de lengua y convertirlas en voz mediante un pipeline.	Sistema integral traduce señas a voz y voz a texto simultáneamente además funciona con librería de gestos almacenada localmente.	Al ser patente no reporta datos experimentales ni pruebas con usuarios reales además que su hardware implica alto costo y consumo energético.
 https://patents.google.com/patent/US20230221583A1/en	Gafas con 2 o más micrófonos separados por una distancia conocida, muestran subtítulos en pantalla y filtran sonidos de fondo.	Ofrece indicación bidireccional del sonido además de subtítulos; múltiples modos adaptables al contexto de uso	No cuenta con resultados cualitativos de precisión; depende de la calibración y sensibilidad del micrófono



 A C M Z https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925015583	Propone una CNN ligera (pocos parámetros) para clasificar letras/números de lenguaje de señas (ASL e ISL) a partir de imágenes, integrando <i>pyttsx3</i> para texto-a-voz	Alta precisión (98.55% ASL, 99.64% ISL) con menor tiempo de inferencia (13.62–124.09 ms) que modelos más pesados	Solo reconoce letras/números aislados (no palabras completas ni señas dinámicas complejas); depende de buena iluminación/segmentación por umbralización, lo que puede fallar en escenarios reales complejos.
 https://ieeexplore.ieee.org/document/11005714	Gafas AR con array de micrófonos que combinan reconocimiento de voz (Whisper), identificación de hablante (x-vector) y visualización de dirección de llegada del sonido	Validado con estudios de usuario reales; el VAD dinámico redujo el WER ~33% y mejoró legibilidad; la visualización direccional redujo drásticamente el error angular en sordera unilateral simulada	El reconocimiento de hablante cae mucho con grabaciones re-grabadas y clips cortos (de 99.7% a 22.7% con 1 segundo de audio); requiere servidor externo

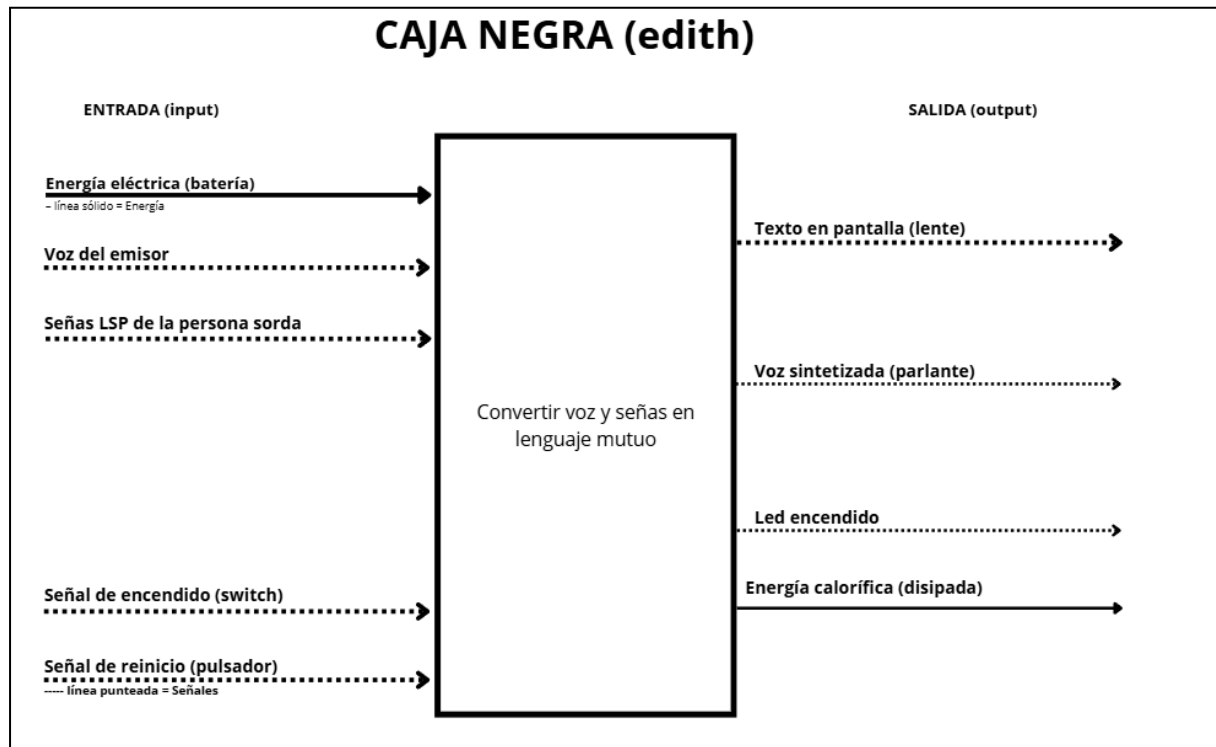


5. Lista de exigencias

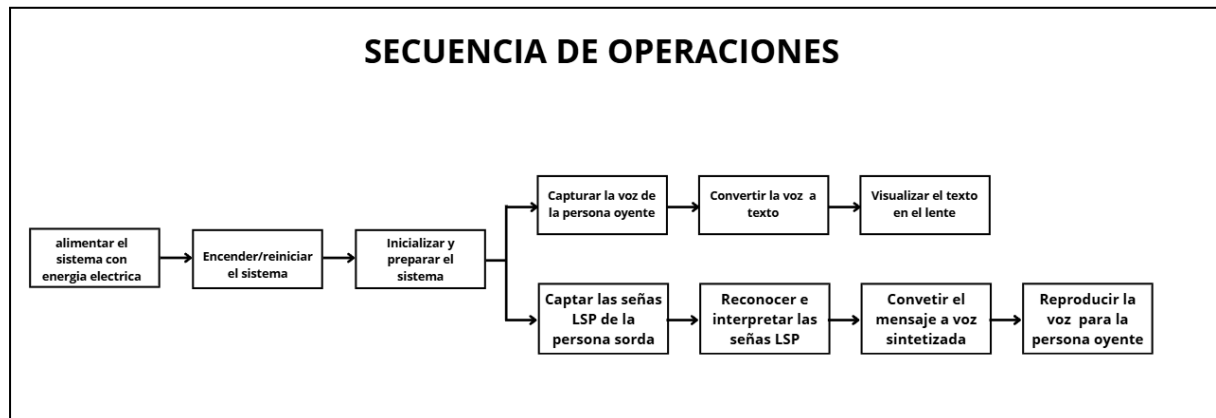
LISTA DE EXIGENCIAS			Edición:
PROYECTO:			Fecha: Revisado:
CLIENTE:			Elaborado:
Fechas (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN (función principal)	RESPONSABLE
Funcionales			
		El sistema debe captar la voz del interlocutor mediante un sistema de adquisición de audio.	
		El sistema debe convertir la voz captada en texto para su visualización.	
		El sistema debe mostrar el texto generado en la interfaz visual integrada en los lentes.	
		El sistema debe disponer de una función de reinicio del sistema ante fallos o interrupciones de funcionamiento.	
		El sistema debe captar las señas realizadas por el usuario mediante LSP .	
		El sistema debe interpretar las señas reconocidas y convertirlas en lenguaje oral sintetizado .	
		El sistema debe permitir una comunicación bidireccional: voz → texto y LSP → voz .	
		El sistema debe permitir iniciar y detener su funcionamiento mediante un mecanismo de control accesible.	
		El sistema debe disponer de una función de reinicio del sistema ante fallos o interrupciones de funcionamiento.	
Desempeño			
		La conversión de voz a texto debe realizarse con un tiempo de respuesta suficientemente bajo para permitir una conversación fluida.	

[illegible]

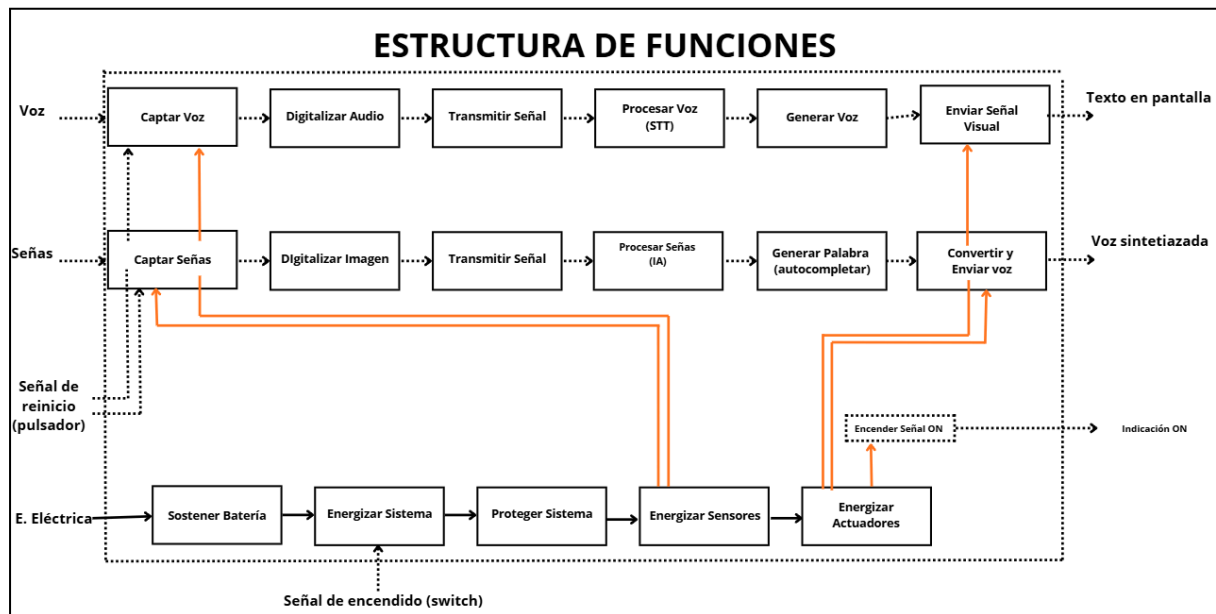
5.1 Blackbox



5.2 Secuencia de operaciones:



5.3 Estructura de funciones:



6. Gantt

7. Conclusiones

bibliografía:

<https://www.edf-feph.org/blog/barriers-faced-by-deaf-people-while-accessing-healthcare/>

<https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RENH/article/download/6608/6659/37508>

<https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-hospital-amazonico-de-yarinacocha-debe-garantizar-atencion-de-personas-sordas/>

contexto:

<https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-debe-facilitarse-el-aprendizaje-de-la-lengua-de-senas-peruana-y-promover-la-identidad-linguistica-y-cultural-de-las-personas-sordas/>

<https://nexos.ulima.edu.pe/2024/09/23/manos-que-hablan-los-retos-del-lenguaje-de-senas-en-el-peru/>



evidencias:

1. <https://www.gob.pe/institucion/ensap/noticias/1380683-ensap-y-minsa-coordinan-curso-de-lengua-de-senas-peruana-para-personal-de-salud>
2. <https://www.gob.pe/institucion/munivillamariadeltriunfo/noticias/1388339-seguridad-empieza-en-casa-fortalecen-rol-de-padres-en-tablada-de-lurin>
3. <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-hospital-amazonico-de-yarinaco-cha-debe-garantizar-atencion-de-personas-sordas/>